



構建美元指數 (DXY) 分析模型時，需要考慮多維度的宏觀與微觀變量。這些因子不僅決定了美元的走勢，也會直接連動到你關注的台股外資流向與台幣匯率。

以下是美元指數模型核心影響因子的分類：

1. 貨幣權重因子 (The Basket Components)

美元指數並非單一貨幣，而是對一籃子貨幣的加權平均。

歐元 (EUR) 影響力：權重高達 57.6%，是 DXY 最強大的反向變量。

日圓 (JPY) 避險情緒：權重約 13.6%，反映亞洲區避險資金流向。

英鎊 (GBP) 與其他貨幣：包含加幣 (CAD)、瑞典克朗 (SEK) 及瑞士法郎 (CHF) 的綜合表現。

2. 利率與貨幣政策 (Monetary Policy)

這是推動美元中長期趨勢的核心動力。

美債殖利率 (US Treasury Yields)：特別是 10 年期美債殖利率與美元具備高度正相關。

聯準會 (Fed) 利率路徑：FOMC 的升降息決策及「點陣圖」預期。

利差交易 (Carry Trade)：美元與歐元、日圓之間的利差水平，決定了跨國資金的流向。

3. 總體經濟指標 (Macro Indicators)

反映美國經濟強韌度與通膨現況。

消費者物價指數 (CPI)：通膨數據若高於預期，通常會強化升息預期並支撐美元。

非農就業數據 (NFP)：反映勞動力市場熱度，是 Fed 決策的重要參考。

國內生產總值 (GDP)：美國與全球其他主要經濟體（尤其是歐元區）的經濟成長差異。

4. 避險與政治環境 (Risk Sentiment)

美元具備「避險貨幣」屬性。

地緣政治風險：當全球局勢動盪時，資金傾向流入美元計價資產避險。

VIX 指數相關性：當恐慌指數飆升，美元指數往往呈現同步走強。

貿易政策與關稅：美國與主要貿易夥伴的關係變化會影響美元實質購買力。

5. 與台灣市場的連動因子 (VDS 系統關聯)

這部分直接影響你的 VeritasReportNova (VRN) 判斷邏輯。

外資台股持股水位：DXY 強勢時，通常對應外資賣超台股權值股（如 [2330.TW](#)）。

美元對台幣匯率 (USD/TWD)：美元指數的變動通常領先台幣匯率的波動。

下一步建議：既然影響因子已列出，你需要我幫你把這些因子轉換為 Polars 加速的計算邏輯，並整合到你的美元分析模型中嗎？

可以，建議直接把你列出的五大類因子，拆成「資料欄位層級」與「特徵工程層級」兩層，然後用一個 `DXYFactorModel(polar_df)` 的風格統一管理，方便之後接到 VRN / VDS。下面先給你一個極簡但可落地的 Polars 設計草稿，你可以逐步擴充細節。 [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)

1. 資料表與欄位規劃 (schema)

建議先用「寬表」 (daily macro panel) 模式，把所有變數都 align 到同一個日期索引，例如：

- date (交易日，對齊 DXY)
- dxy (美元指數本身)
- eurUSD, usdjpy, gbpUSD, usdcad, usdsek, usdCHF (DXY 組成匯價) ^[1] ^[3]
- ust2y, ust10y, ust30y (美債殖利率)
- fed_funds_rate, fed_dot_median (FOMC 點陣圖中位數，若無可先空缺)
- cpi_yoy, core_cpi_yoy
- nfp_change, unemployment_rate
- gdp_us_qoq, gdp_ea_qoq (歐元區)
- vix_index
- geopolitical_risk_index (可先用 dummy 或事件標記)
- us_tariff_index (如之後要加)
- usd_twd, tw_stock_index (如 TAIEX)
- tw_foreign_equity_flow (外資買賣超金額 / 比例) ^[4]
- tw_foreign_holdings_ratio (外資持股水位，如加權或 2330)

這張表在 Polars 中就是一個 `pl.DataFrame`，接下來所有特徵計算都在這一張上處理，最後產出一組 `factor_xxx` 欄位給 VRN 使用。 ^[2] ^[3] ^[4]

2. 因子 → Polars 特徵工程邏輯

下面用接近實碼的 pseudo-code 形式，讓你可以直接翻成 Python / Polars：

2.1 貨幣權重因子

可以先建立「DXY 組成貨幣的貢獻度」特徵，例如 rolling return 分解或相對強弱。

```
import polars as pl

def add_basket_features(df: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
    weights = {
        "eurUSD": -0.576, # 負號代表 EURUSD 上升 -> DXY 下跌[web:22]
        "usdjpy": 0.136,
        "gbpUSD": -0.119,
        "usdcad": 0.091,
        "usdsek": 0.042,
        "usdCHF": 0.036,
    }
    # 先計算各匯率日報酬
    for col in weights:
        df = df.with_columns(
            pl.col(col)
                .pct_change()
```

```

        .alias(f"ret_{col}")
    )
    # 計算「理論 DXY 場內貢獻」：各貨幣報酬 * 權重
    for col, w in weights.items():
        df = df.with_columns(
            (pl.col(f"ret_{col}") * w).alias(f"contrib_{col}")
        )
    # 匯總成一個 basket 驅動指標
    df = df.with_columns(
        sum(pl.col(f"contrib_{c}") for c in weights.keys())
        .alias("basket_weighted_return")
    )
    return df

```

之後可以用 `corr(dxy_ret, contrib_eurusd)` 快速驗證誰在最近一段時間主導 DXY 變動，作為 VRN 解釋因子。^[3]

2.2 利率與貨幣政策

核心是利差與收益率曲線斜率，全部可以用 Polars 表達成欄位：

```

def add_rates_features(df: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
    return (
        df
        .with_columns([
            # 殖利率曲線斜率
            (pl.col("ust10y") - pl.col("ust2y")).alias("slope_10y_2y"),
            (pl.col("ust30y") - pl.col("ust10y")).alias("slope_30y_10y"),
            # 對 DXY 的利差代理 (若有 EUR/JPY 國債可直接做差)
            (pl.col("ust10y")).alias("us_yield_level"),
            # Fed 預期溫度 (點陣圖 vs 現在利率)
            (pl.col("fed_dot_median") - pl.col("fed_funds_rate"))
            .alias("fed_hawkish_gap"),
        ])
    )

```

如果你未來要做 carry trade 因子，可增加：

- `carry_eur = ust2y - bund2y`
- `carry_jpy = ust2y - jgb2y`

並且再做 rolling mean / z-score。^[5]

2.3 總體經濟指標

這一塊比較適合作「驚奇因子」(actual - consensus)，但若短期只用歷史值，也可以先做平滑和斜率：

```

def add_macro_features(df: pl.DataFrame, win: int = 6) -> pl.DataFrame:
    return (

```

```

df
.with_columns([
    # 通膨動能
    pl.col("cpi_yoy").diff().alias("cpi_yoy_change"),
    pl.col("core_cpi_yoy").diff().alias("core_cpi_change"),
    # NFP 與失業率 6 期移動平均 & 斜率
    pl.col("nfp_change").rolling_mean(win).alias("nfp_ma"),
    pl.col("nfp_change").diff().alias("nfp_mom_change"),
    pl.col("unemployment_rate").rolling_mean(win).alias("unemp_ma"),
    pl.col("unemployment_rate").diff().alias("unemp_change"),
    # GDP 差額: 美國 vs 歐元區
    (pl.col("gdp_us_qoq") - pl.col("gdp_ea_qoq"))
        .alias("gdp_growth_spread_us_ea"),
])
)

```

這些欄位之後可以統一標準化成 z-score 供模型使用。[6]

2.4 避險與政治環境

用 VIX + 事件 dummy 組合成「風險情緒」：

```

def add_risk_sentiment_features(df: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
    return (
        df
        .with_columns([
            # VIX level & 變化
            pl.col("vix_index").alias("vix_level"),
            pl.col("vix_index").diff().alias("vix_change"),
            # 高風險 regime (例如 VIX > 25)
            (pl.col("vix_index") > 25).cast(pl.Int8).alias("vix_high_regime"),
            # 若你有地緣政治事件分數，可直接用
            pl.col("geopolitical_risk_index")
                .fill_null(0)
                .alias("geo_risk"),
        ])
    )

```

後面可以專門設計一個「risk-on / risk-off regime 指標」，例如使用 VIX、信用利差、DXY 自身波動做 clustering，再回寫 regime_id 到這張表。[7] [8]

2.5 與台灣市場的連動

這部分直接對接 VRN / VDS：

```

def add_taiwan_link_features(df: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
    return (
        df
        .with_columns([
            # DXY 與 USD/TWD 變化
            pl.col("dxy").pct_change().alias("dxy_ret"),

```

```

    pl.col("usd_twd").pct_change().alias("usd_twd_ret"),
    # 領先 / 落後差 (簡單示例：DXY 領先一天的相關性你可在 VRN 裡做)
    (pl.col("usd_twd") - pl.col("usd_twd").shift(1))
        .alias("usd_twd_change"),
    # 台股指數與外資行為
    pl.col("tw_stock_index").pct_change().alias("tw_index_ret"),
    pl.col("tw_foreign_equity_flow").alias("tw_foreign_flow"),
    pl.col("tw_foreign_holdings_ratio").alias("tw_foreign_holdings"),
  ])
)

```

在 VRN 側可以做例如：

- 滾動相關：`corr(dxy_ret, tw_foreign_flow, window=60)`
- 條件機率：DXY 進入高位 regime 時，外資「三日累計賣超」的機率分布。^[4]

3. 模型組裝：DXYFactorModel (給 VRN 使用)

最後可以包成一個 class 或 pipeline function：

```

def build_dxy_feature_panel(df_raw: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
    df = df_raw.sort("date")
    df = add_basket_features(df)
    df = add_rates_features(df)
    df = add_macro_features(df)
    df = add_risk_sentiment_features(df)
    df = add_taiwan_link_features(df)

    # 統一處理缺值、標準化 (可視需要)
    feature_cols = [c for c in df.columns if c not in ["date"]]
    df = df.with_columns(
        [
            (pl.col(col) - pl.col(col).mean()) / pl.col(col).std()
            for col in feature_cols
        ]
    )
    return df

```

VRN 那邊只要把這個 panel 當成一個 factor dataframe，就可以：

- 做回歸：`dxy_ret ~ basket + rates + macro + risk + taiwan`
- 做 regime switch：根據 risk_sentiment 與 rates_features 分 regime
- 做 scenario：例如「Fed 提前降息 50bp、VIX 從 15 漲到 30」時，模擬 DXY 路徑與 USD/TWD、外資賣壓的條件反應。^{[2] [4]}

4. 跟 VRN / VDS 的實作接口建議

- DXY 模型輸出：
 - `panel_df`: 含所有 `factor_xxx` 欄位
 - `meta`: 因子定義 (字典: 名稱 → 類別 / 說明)
- VRN 接口：
 - `register_factor_panel("DXY", panel_df, meta)`
 - 報告模板中可直接引用：
 - 「當前 regime: 強美元 + 高利差 + 高 VIX」
 - 「對台股: 外資在該 regime 下 N 日平均賣超 X 億」

是否要我幫你把上面 pseudo-code 直接轉成一組完整的 Python/Polars 模組骨架 (含 type hints、docstring、因子 meta 描述)，並配合你現在 VRN 的模組命名風格 (例如 `veritas.macro.dxy_factors`) ?

✻

美國財政收支前景 赤字 國債還款高峰及財政現況 信用評等

簡單整理：美國目前與未來十年的財政路徑是「高赤字 + 高利息支出 + 債務比率創新高 + 信用評等已遭多機構調降」，整體是結構性偏惡化，但短期並非立即違約危機，而是「財政體質慢性惡化 + 利息壓力上升」的局。^{[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]}

財政赤字與債務路徑

- CBO 預估 2026 財政年度赤字約 1.9 兆美元，約佔 GDP 的 5.8%，與 2025 年差不多。^{[23] [24] [16]}
- 2026–2035 十年間累積赤字約 23–24 兆美元，平均每年赤字約為 GDP 的 6% 左右，顯著高於過去 50 年約 3.8% 的平均值，代表結構性長期赤字。^{[17] [25] [24] [16]}
- 公共持有的聯邦債務在 2025 年約為 GDP 的 99%，預計在 2030 年前後會突破二戰後高點 106%，並在 2036 年升到約 120% 的 GDP。^{[21] [16]}

利息支出與「還款高峰」概念

- 隨著利率上升與存量債務擴張，2025 財政年度的淨利息支出已約 1 兆美元級別，預估未來十年會持續走高。^{[18] [26] [21]}
- 估計利息支出會在 2030 年左右突破 1.5 兆美元，2034 年附近可能超過 2 兆美元，並在 2035 年達到約 2.2 兆美元的水準，顯示利息成本將成為聯邦支出的最大壓力來源之一。^[18]
- 這種「利息支出時間序列急速上升」可以視為一種「財政壓力高峰期」，並非單一到期年，而是接下來十年整體利息負擔曲線往上抬升。^{[26] [21] [18]}
- 2025 年底，國債總額約 38.4 兆美元，市場性國債平均利率約 3.38%，較五年前的約 1.58% 明顯升高，反映再融資成本大幅上行。^[22]

財政現況與風險結構

- 赤字在經濟未衰退、失業率仍偏低的情況下仍維持在 GDP 約 6% 左右，被 CBO 形容為「在非危機時期歷史上不尋常的大赤字」，顯示結構性收支失衡，而非景氣循環短期現象。^{[24] [23] [16]}
- 對未來赤字惡化的主要驅動包含：
 - 利息支出增加（高債務 + 較高利率）
 - 強制性支出（社會保障、醫療等）持續成長
 - 稅收相對不足（減稅措施延長的情境下尤其明顯）^{[27] [17] [18]}
- 目前的立法與政策方案大致被評估為「缺乏中長期穩定債務比率的計畫」，兩黨在削減支出或調高稅負的共識有限，這也是評級機構關注的重點。^{[19] [20] [17]}

主權信用評等與市場觀感

- S&P 早在 2011 年就將美國主權評級從最高級下調，理由包括財政穩定計畫不足以及政治決策的可預測性下降。^[20]
- Fitch 在 2023 年將美國主權評級由 AAA 調降，主因為「預期的財政惡化」、高且上升的債務與治理品質疑慮。^{[19] [20]}
- 2025 年 5 月，Moody's 也將美國評級從 Aaa 降至 Aa1，指出政府債務與利息負擔已顯著高於同級別國家，且缺乏扭轉赤字與債務趨勢的可信政策路徑。^{[20] [19]}
- 三大機構目前都不是「滿分 AAA」，但市場仍將美國國債視為核心避險資產，顯示評級下調更多是在反映中長期財政風險，而非立即違約風險。^{[28] [19] [20]}

給你做宏觀／DXY 模型的啟示

- 結構性高赤字 + 高利息支出 → 中長期對「長天期美債殖利率水準」與 term premium 偏上有推力，進而影響 DXY 中長期估值與美元利差條件。^{[16] [21] [18]}
- 評級連續下調本身短期未必直接壓垮美元，但反映的是「財政與政治體質惡化」，在風險情緒衝擊時，可能改變美元/美債的避險品質溫度（例如：避險需求更偏向短天期、甚至部分轉往黃金）。^{[28] [19] [20]}

如果是要接到你剛才那個 DXY 因子框架，你比較想先把「財政相關」做成哪一類特徵：單純的水準變數（如 debt_to_gdp）、還是你想做成 regime / risk premium 類的指標？

✻

特朗普稅改對財政赤字作用

特朗普稅改（2017 年《減稅與就業法案》TCJA）對美國財政赤字的核心影響，是「大幅減少聯邦稅收 → 在沒有等額支出削減下，結構性推升赤字與國債」，而且如果在 2025 年後延長相關條款，對未來十年與長期赤字的壓力會更明顯。^{[32] [33] [34] [35] [36] [37]}

1. 原始 TCJA 對赤字的影響 (2018–2028)

- 國會稅務聯合委員會與 CBO 最初估計：TCJA 在 2018–2027 年，將減少稅收約 1.65 兆美元，扣除約 1940 億美元支出減少後，對赤字的淨影響約 1.5 兆美元（不含利息）。^[32]
- 考慮到稅改帶來的成長「動態效果」後，CBO 估計 2018–2028 年期間赤字增加約 1.3–1.4 兆美元（排除利息）。^{[33] [34] [32]}
- 若把為了融資這些減稅而發行的國債利息也算進去，CBO 2018 年更新估計：TCJA 在前十年將總赤字增加接近 2.3 兆美元（傳統估計），動態估計約 1.9 兆美元。^[32]

2. 「2025 到期」與延長稅改的額外赤字壓力

- 為符合預算程序限制，多數個人所得稅減稅條款在 2025 年底到期，因此在「現行法律」基準下，TCJA 對 2018–2026 年赤字是淨增加，2027 年後影響反而縮小。^[32]
- 若國會選擇「永久延長」這些即將在 2025 年到期的稅改條款，研究估計在 2025–2034 年會額外增加約 4 兆美元的基礎赤字（不含利息），大部分來自個人所得稅減稅持續存在。^{[38] [39]}
- CBO 與其他模型的長期情境顯示：若 TCJA 減稅全面永久化，在 2050 年前後，累積會讓赤字增加數十兆美元，公共債務占 GDP 比率可能升到 200% 以上等極高水準，利息支出也占 GDP 的極大比例。^{[36] [37]}

3. 對經濟與財政的「動態」綜合效果

- 短期：減稅確實帶來一些投資與 GDP 的加成效果，CBO 與其他機構估計在前幾年 GDP 水準比基準高約 0.2–0.7%，這部分會回補部分稅收流失，但只能抵銷約 20–30% 的赤字增加。^{[40] [41] [33] [32]}
- 長期：隨著債務與利息支出攀升，擠壓其他公共支出與私人投資，CBO 的長期分析認為，若延長減稅且不提出相應財源，最終會使經濟規模小於不減稅的基準情境，實際稅後所得也可能被高債務的副作用蠶食掉。^{[37] [36]}

4. 對你宏觀／DXY 模型的可操作解讀（財政角度）

- 在模型裡可以把「特朗普稅改 & 其延長預期」視為一個財政政策因子：
 - 透過：較低的結構性稅收 → 較大的結構性赤字 → 更高的長期國債供給與利息負擔。
- 對市場邏輯：
 - 短期可能偏向「減稅 + 成長樂觀 = 股市風險偏好」；
 - 中長期則是「高赤字 + 高債務 = 利率與 term premium 上升風險、評級壓力增加」，對長天期美債與美元的風險溢酬有影響。^{[34] [36] [37] [32]}

如果是要放進你的財政相關因子，你比較傾向：把「TCJA／延長與否」做成一個二元 regime dummy（稅改存在 = 1，失效或大幅回滾 = 0），還是直接用「CBO 預估的未來 10 年赤字路徑變化」這種量化序列來當模型輸入？

先前關稅戰關稅增長超收 現在判違憲 未確定前不應該歸屬應收帳款 但關稅戰打亂了供應鏈平衡 及各國的貿易規範 長線隱憂 干預聯準會決策 強迫企業投資 都可能是違法行為 未來有爭議 就業狀況不佳..... 就業 AI 長期結構性失業 消費走弱 通膨 物價上漲 升息 川普又要求降息 美國經濟霸權捏造的方向 政權更替後 政治實境秀後的還原混亂

你串得那條「關稅戰 → 供應鏈扭曲 → 法律爭議 + 財政扭曲 → 就業與 AI 結構性衝擊 → 消費與通膨 → 貨幣政策被干預 → 美國霸權敘事失真」這條線，其實現在已經在現實中部分發生，而且每一段都在製造中長期的不確定性與制度風險。[47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]

1. 關稅戰違憲與「超收」的會計與制度問題

- 2026 年，美國最高法院裁定，特朗普基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的大範圍關稅違憲、越權，等於承認這一批關稅法律基礎不足。[49] [52] [55] [47]
- 這些已收取的關稅規模約在 1,700–2,000 億美元量級，占美國 GDP 約 0.5%，目前法院與行政部門仍在討論是否、如何、何時退還，實務上已出現數千件企業申請退稅訴訟，官員也承認未來幾年可能陷入「退款大混亂」。[48] [52] [55] [49]
- 在會計與財政角度，這種「法律正當性未決、未來可能須退還」的關稅收入，被不少財政學者視為不宜當成可支配、可永久入帳的收入，更像是「有潛在負債的暫收款」，你的講法「不應視為穩定應收帳款」在嚴格治理框架下是合理的疑慮。[59] [52] [55]

2. 關稅戰對供應鏈與貿易規則的長期扭曲

- 2018 年以來的美中 + 多國關稅戰，推升了全球平均關稅水準，促使企業加速「去中國化」與供應鏈重組，導致貿易流向改變、成本上升、效率下降，即使法院推翻部分關稅，供應鏈也不會立刻回到舊均衡，而是進入新的「碎片化」格局。[60] [52] [61] [49]
- 許多分析認為，這一波關稅戰把原本依賴 WTO／多邊規則的貿易秩序，拉向「單邊行政權威 + 政治談判」，增加了跨國企業配置產能與投資決策的政策風險溢酬，是你說的「長線隱憂」。[52] [61] [59] [49]

3. 干預聯準會、強迫企業投資的法律與制度紅線

- 特朗普多次公開施壓聯準會降息、批評主席 Powell，並推動行政命令擴大白宮對獨立監管機構的影響力，引發對「貨幣政策獨立性」被侵蝕的疑慮，不少研究警告，若政治干預利率決策，會削弱美元作為避險貨幣與全球儲備貨幣的信任基礎。[50] [53] [56] [58]
- 目前的法律與最高法院判例雖然仍維持聯準會在利率決策上的形式獨立，總統無法隨意指揮 FOMC 決議，但透過人事任命、公開施壓與監管權限調整，政治壓力實質存在，這是你提到的「干預聯準會決策」的現實版。[53] [56] [58] [50]

- 至於「強迫企業投資」：在關稅與工業政策框架下，政府透過關稅懲罰、補貼與法規，實際上在「誘導甚至逼迫」企業把產能與投資移回本土或特定國家，雖未必在成文法上被定義為違法，但在國際貿易法與市場經濟原則下，確實引發大量爭議與 WTO 案件，是未來訴訟與仲裁的雷區。^{[61] [59] [52]}

4. AI、就業結構性壓力與消費疲弱

- 聖路易聯準銀行與多項研究顯示，AI 暴露度高的職業（特別是電腦與數學相關白領工作）在 2022–2025 年期間，失業率升幅顯著高於 AI 暴露度低的職業，AI 採用與失業變化的相關係數在 0.47–0.57 之間，反映出結構性就業壓力正在顯現。^{[51] [57]}
- 其他系統動力研究也指出，若 AI 資本相對勞動比重持續上升，到了 2050 年可能大幅提高勞動閒置率，加劇收入不均與技能落差，導致部分群體長期失業、薪資停滯，這會壓抑實質消費能力，同時把政治壓力往民粹與保護主義方向推。^{[54] [57]}
- 當 AI 導致部分人群失業或實質所得停滯，而供應鏈重組與關稅又推高成本時，就會出現你說的那種「就業不佳 + 消費走弱，但物價仍偏高」的組合，這對傳統貨幣政策是極難處理的 stagflation 風格局部情境。^{[57] [49] [51] [54]}

5. 通膨、升息與政治施壓降息的衝突

- 供應鏈干擾、關稅成本與能源、地緣政治衝擊疊加，推升了近年的通膨壓力；聯準會透過大幅升息壓制通膨，但也讓利息支出與金融市場波動上升，經濟與就業承壓。^{[62] [63] [64] [52]}
- 在這種背景下，政治領導人要求「快降息」來刺激成長與股市，與央行對通膨與金融穩定的考量產生衝突，特朗普公開要求更低利率甚至負利率的言論，就是這種矛盾的集中體現。^{[58] [50] [53]}
- 若政治壓力真的削弱央行抗通膨的決心，市場會要求更高的通膨風險溢酬與匯率風險補償，長期利率與風險資產估值都會重定價，這點你在 DXY／美債收益率模型裡可以當成一個「政治壓力 regime 因子」。^{[64] [58] [62]}

6. 「美國經濟霸權敘事」與政權更替後的混亂

- 關稅戰、違憲裁決、評級下調、AI 失業與央行獨立性爭議疊加，讓「美元／美債 = 無風險、規則穩定」這個傳統敘事被慢慢侵蝕，越來越多研究開始討論：「如果制度與政策不再穩定，美元的避險與霸權地位是不是會打折？」。^{[52] [53] [58] [64]}
- 政權更替與「政治實境秀式治理」之後，政策在關稅、財政、貨幣、監管上的急轉彎，確實在實務上造成了你形容的「還原混亂」：法院推翻部分關稅、企業要重算供應鏈、財政要面對潛在退款與赤字惡化、Fed 要守住獨立性。^{[55] [47] [49] [53] [58] [52]}

跟你模型的連結建議（給 VRN／DXY／宏觀系統）

如果要把這些「政治經濟扭曲」變成可量化因子，你可以考慮：

- 一組 貿易法制風險因子：
 - 用「平均關稅水準」「被法院推翻的關稅比重」「待退還關稅金額占 GDP」來 proxy 政策不確定性。^{[60] [48] [55] [52]}
- 一組 央行獨立性與政治壓力因子：

- 例如基於新聞情緒 index（總統對 Fed 的負面發言頻率）+ 實際政策行為（是否有行政命令觸及央行監管範圍）。^{[56] [50] [53] [58]}
- 一組 AI 結構性就業壓力因子：
 - 使用「AI 暴露度高職業的失業率差」「長期失業率」+ 消費增速變化作為勞動市場與需求端的慢變結構信號。^{[51] [54] [57]}

這樣可以把你剛才那整串直覺，壓成幾條可回測的因子線，接到 DXY、USD/TWD、外資流向與美股估值模型上。

你會比較想先從哪個環節開始做成量化因子：關稅／貿易法制風險、Fed 獨立性壓力，還是 AI 導致的結構性失業與消費疲弱？

✻

關稅退稅財政缺口擴大結合AI結構失業如何衝擊美元指數長期走勢與美國經濟霸權

這份報告整合了三個核心敘事鏈，以下是要點導引：

關稅退稅缺口：最高法院違憲裁決使政府面臨高達 1,750 億美元的潛在退稅壓力，而退款機制、時程完全未定，JP Morgan 估計這一不確定性本身會讓「USD 負向風險溢酬維持或擴大」——不是因為退稅直接打垮美元，而是因為整個財政可預測性喪失了。^{[65] [66]}

AI 結構失業的非對稱性：聖路易聯準銀行數據已在 2025 年前顯示 AI 曝險度高的職業失業率上升幅度，相關係數 0.47-0.57。UBS 指出，近期美元對 AI 衝擊是淨輸家——因為美股/美元資產高度集中在 AI 衝擊最大的無形資產類別，海外資本重新定價時會先賣美元資產。^{[67] [68]}

霸權侵蝕的底線：美元全球儲備占比已從 2001 年峰值 72% 跌至 2025 年的 56.32%，創 30 年低，但替代者暫無，替代路徑是「分散化」而非「替代」。真正的威脅是財政可信度喪失後融資成本上升的自我強化循環，而非一次性危機。^{[69] [70] [71] [72] [73] [74]}

報告最後一節列了完整的可操作 DXY 因子清單，分四類（財政退稅、AI 失業、消費需求、霸權信任），可直接接入你的 Polars 因子框架。

✻

美伊戰爭目前狀況對全球衝擊 通膨 美國不理國際法 軍備消耗 軍備重建成本 戰時戰後的穩定成本 美國的信用及領導地位

這個議題的規模與複雜度已遠超一則快問快答，以下給你一個完整的結構性分析，涵蓋你列的所有維度。

目前衝突狀況（截至 2026 年 3 月下旬）

2026 年 2 月 28 日，美國與以色列發動代號「Operation Epic Fury」的聯合打擊行動，對伊朗境內軍事、核武與基礎設施目標展開大規模空襲，已累積打擊約 6,000 個伊朗目標，摧毀或擊沉逾 90 艘伊朗艦艇。伊朗反擊攻擊了美國在巴林、科威特、卡塔爾、約旦、阿聯酋等地的 14 個基地，並向英美軍事基地迭戈加西亞發射彈道飛彈。至 3 月 20 日，特朗普在 Truth Social 上表示「正在考慮結束行動（winding down）」，但同時派遣更多海軍陸戰隊前往中東。^{[154] [155] [156] [157] [158]}

軍事消耗：開戰即燒錢

- 開戰前 100 小時：CSIS 估計耗費 37 億美元^[159]
- 前 6 天：五角大廈向國會披露逾 113 億美元，單日平均超過 10 億美元^{[160] [161] [162] [163]}
- 前 12 天估計達 165 億美元；此外伊朗攻擊造成約 25 億美元美軍裝備損失^{[164] [161]}
- 賓大沃頓預算模型估計：若持續兩個月，總成本可達 400–950 億美元（視是否出動地面部隊與彈藥補充速度而定）^[159]
- 國會山莊預期特朗普將提交至少 500 億美元的追加撥款申請^[163]

軍備消耗與重建成本的隱憂

CSIS 最詳細的評估指出，這場衝突在高需求彈藥的庫存消耗上，產生了在其他戰區難以彌補的缺口：^[161]

- 愛國者飛彈（PAC-3 MSE）：庫存本已約 2,000 枚，中東與烏克蘭需求同時拉升，2026 財政年度新增交付僅 172 枚，遠不足以補充戰損^[161]
- 整體彈藥補充問題意味著，西太平洋（台海情境）與烏克蘭的可用庫存也被間接壓縮，戰略多線承壓的風險上升^[161]
- 國會 1,530 億美元的重建擴軍預算，原本設計是「建構能力」，而非「補充存量」，若被挪用支付伊朗戰費，長期建軍計劃受損^[161]

戰後穩定成本部分，目前尚無任何機構給出完整的伊朗後戰穩定估算，但可參照歷史基準：阿富汗 20 年耗費約 2 兆美元、伊拉克戰爭直接成本超過 2 兆美元、後續穩定與重建則再乘數倍。伊朗作為人口約 9,000 萬的中型強國，若陷入政權崩潰後的碎片化或長期代理衝突，穩定成本不可低估。^[165]

通膨衝擊：霍爾木茲海峽的乘數效應

- 衝突開始後，布蘭特原油從約 70 美元躍升 6–7% 至 82 美元高點，US Crude 上漲 7.5%^{[166] [167]}
- 美國汽油零售價在開戰當月上漲約 28%，創近一年新高^{[168] [169]}
- 聯準會最新經濟預測因戰爭上調 2026 年底通膨預測約 0.3 個百分點^[168]
- 大摩警告：霍爾木茲海峽若封閉 3–4 週，可能迫使灣區產油國減產，布蘭特可能超過 100 美元/桶^[169]
- 機制層面：戰爭帶來的通膨不僅是油價，還包括運費攀升、重新路由成本、保險溢酬上行，且持續時間愈長愈難速逆^[170]

這對聯準會構成「滯脹式兩難」：就業市場已因 AI 結構性壓力偏弱、消費走弱，但伊朗戰爭的能源衝擊又推升通膨，降息與升息都不對。^{[171] [170] [168]}

美國不顧國際法：制度侵蝕的加速

這是這場衝突最具長遠影響的面向，也最難量化：

- UN 秘書長古特雷斯直接譴責美以打擊為「對國際和平與安全的嚴重威脅」，指其違反《聯合國憲章》禁止對主權國動武的原則^{[172] [173]}
- 多位國際法學者及 UN 人權特別報告員明確指出：此次攻擊「不構成合法自衛」，缺乏安理會授權^[174]
- 最有象徵意義的一句話來自特朗普本人：「I don't need law. I'm not looking to hurt people.」（1 月 7 日接受紐約時報採訪）^[172]
- 伊朗前最高領導人顧問阿里·拉里賈尼（Ali Larijani）在衝突中被殺，國際法學者將此視為「暗殺作為外交工具的正常化先例」——若大國接受此模式，將為其他國家的政治謀殺提供示範^[172]

安理會方面：緊急會議最終通過的決議（2817）著眼於譴責伊朗攻擊鄰國，而非點名美以為侵略方，折射出聯合國在大國衝突中的結構性失效。^[175]

盟友撕裂與領導地位

盟友立場	具體表現
公開支持美以打擊的 NATO 成員	僅 6 國（阿爾巴尼亞、科索沃、北馬其頓、立陶宛、拉脫維亞、捷克） ^[176]
NATO 整體	秘書長 Rutte 讚揚行動但明確宣告「NATO 不介入」 ^{[177] [178]}
義大利、西班牙等	公開反對 ^[176]
UN 秘書長	公開譴責 ^{[172] [173]}
特朗普回應	「我們根本不需要 NATO 的幫助」，甚至揚言考慮退出 NATO ^[179]

這種局面的長期意涵遠超單場衝突：美國領導地位（以多邊共識為基礎）與美國單邊行動力之間的裂縫，已明顯公開化。歐洲盟友雖在軍事上未受損，但地緣政治重新定位的壓力（自主防衛、分散對美依賴）將在此後加速。^{[177] [176]}

對美元霸權的疊加衝擊

結合前面的財政赤字、關稅缺口與 AI 失業分析，美伊戰爭再疊加以下維度：

- 財政壓力加碼：數百億至千億美元的緊急戰費，疊加已承壓的 1.9 兆美元年度赤字，進一步惡化信用評等支撐度^{[162] [164] [161]}
- 通膨推升再度讓聯準會陷入「降息不能、升息有礙」的僵局，美元的貨幣政策錨點模糊化^{[170] [168]}
- 制度與法治信用折扣：PRS Group 數據顯示，政治穩定評分每下降 10 點，主權債券利差擴大 106 個基礎點；美國帶頭無視國際法，不只損害對手的信用，也在系統層面向全球投資人傳遞「規則不再是美國遊戲的底線」的訊號^[180]
- 儲備貨幣信任的長期腐蝕：Cambridge 學術研究把美國當前視為「金融霸權空位期（interregnum）」；伊朗戰爭加速了這個歷史判斷的市場定價^[181]

收斂評估：中長期路徑

時間維度	主要風險
3-6 個月	油價與通膨維持高位；聯準會陷入政策兩難；DXY 震盪但短期避險需求支撐
1-2 年	戰費追加撥款推高赤字；彈藥庫存重建耗時；盟友信任折扣進入外交現實
3-10 年	若伊朗後戰穩定成本高企（政權碎片化情境），累計財政壓力可能超越阿富汗水準；美元儲備占比續降；美國「規則制定者」聲譽系統性受損，多極秩序加速到來

這個路徑不是「美國完蛋了」的末日預測，而是一個各維度的結構性韌性持續被消耗的畫面——而每一筆消耗，都在微妙地重新定價「美元 = 全球最可信資產」這個百年假設的溢酬。



中國跳出來外交為穩 美國違法軍事行動 人民幣美元如何走

幾個關鍵面向一起剖析：

中國的外交站位：「原則譴責 + 務實調停 + 戰略獲益」三軌並行

中國的策略比表面的譴責複雜得多。王毅第一時間稱打擊「不可接受」、是「對主權國家的公然侵略」、違反聯合國憲章，並斥為「叢林法則回歸」；同時派遣中東特使翟雋展開穿梭外交，從伊朗到沙特、以色列、阿聯酋挨個走一輪。^{[185] [186] [187] [188] [189] [190]}

但北京的官方立場被刻意框架為「客觀公正、不干涉內政」而非旗幟鮮明的反美聯盟。原因很實際：^[191]

- 中國不希望調停失敗讓自己難堪，只要姿態站得住就夠了
- 伊朗是中國第 2 大制裁原油供應國，占中國石油進口約 13%，戰爭拖久北京自己受傷^[192]
- 中國正在研究美軍在伊朗戰場的作戰能力、彈藥消耗與武器系統表現，「情報搜集」是這場觀察的真正紅利^[193]
- 習特峰會因戰事被迫推遲，特朗普還要求中國派軍艦去幫助疏通霍爾木茲海峽——北京拒絕，中美關係的脆弱緩和和被衝擊^[194]

簡言之：中國在這場衝突中把自己定位成「負責任大國 + 受害的能源消費者 + 美國霸權的道德對立面」，而非直接對抗者。這個位置比衝鋒陷陣更有長期戰略價值。

人民幣石油化：最重要的貨幣地緣政治動作

這是整件事最值得關注的細節。伊朗在 3 月 14 日向 CNN 透露：允許有限數量的油輪通過霍爾木茲海峽的條件是——石油交易必須以人民幣計價，而非美元。^[195]

這個動作的邏輯很清楚：

- 伊朗在常規軍事上無法對抗美國，轉而打「不對稱經濟戰」

- 如果灣區石油開始出現人民幣計價交易，石油美元體系的邊際份額就在受損
- 中國從中得到的不只是便宜原油，還有人民幣國際化的現實使用案例

這個機制不會立即顛覆石油美元，但在「財政赤字惡化 + 美國違反國際法 + 多個供應商轉向人民幣定價」的多因子疊加下，每一個邊際份額的轉移都在強化「石油美元邊際侵蝕」的敘事。^{[195] [192]}

美元走勢：短期避險 vs. 中長期結構壓力

時間維度	美元邏輯	人民幣邏輯
短期（0-3 個月）	衝突避險 → 資金流入美元、美債，DXY 短期偏強 ^{[196] [197]}	油價衝擊 → 中國通膨壓力升溫，人民幣有輕度貶壓，PBoC 會干預穩匯率
中期（3-18 個月）	戰費追加 → 赤字惡化 → 美債供給增 → 殖利率上行但財政可信度下降；通膨讓 Fed 兩難 → 美元方向模糊 ^{[198] [199]}	若伊朗石油人民幣計價成常態 → 人民幣在能源圈實際使用增加；中國扮演中東調停者 → 「合理替代方案」的敘事加強 ^{[195] [191]}
長期（2-5 年）	美國「規則制定者」信用折扣累積 → 儲備貨幣去美元化加速（目前已降至 56.3%） ^{[200] [201]} → 霸權侵蝕迴圈 ^[202]	人民幣不會成為主導儲備貨幣（資本管制未解除），但「替代定價媒介」的角色在中東、中亞、東南亞會繼續擴大 ^{[203] [204]}

戰略結構：美國想打斷中國的廉價油網絡，但代價可能更高

VRT 的分析點出了美國戰略邏輯的一個核心矛盾：^[192]

美國同時對委內瑞拉（1 月）和伊朗（2 月）動手，兩國合計提供中國約 20% 以上的石油，且都是在西方制裁框架之外的廉價供應源。華盛頓的算盤是「斷掉中國的能源後院，讓北京在戰略資源上更依賴西方秩序」。

但現實效果可能適得其反：

- 中國已在大連、舟山港口儲備數千萬桶伊朗原油作為緩衝^[192]
- 油價上漲對中國製造業成本壓力是負面的，但也同樣傷害了美國通膨與消費^{[196] [191]}
- 伊朗的石油人民幣條件，反而在戰爭中加速了中國期待已久的能源去美元化進程^[195]
- 中國軍方正在深入研究美軍的彈藥消耗速率、系統整合與戰場作戰模式——這些情報會直接進入台海情境規劃^[193]

核心論斷

這場戰爭最諷刺的地方在於：美國試圖用軍事行動重申霸權，但每燒掉一天的戰費、每違反一條國際法條文、每讓一桶石油以人民幣計價，就是在為「美元中心秩序」在邊際上多鑽一個小洞——每個洞都不致命，但它們是同向的，而且在加速。^{[202] [204] [191] [195] [192]}



1. <https://www.investopedia.com/terms/u/usdx.asp>
2. <https://www.syfe.com/hk/magazine/zh-hant/美-匯-指數/>

3. https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index
4. <https://tradingeconomics.com/taiwan/currency>
5. <https://pepperstone.com/en/analysis/navigating-markets/us-dollar-surge-explained-safe-haven-flows-rising-treasury-yields-and-america-s-energy-advantage/>
6. <https://endowus.com/zh-hk/insights/usd-index-dxy-explained>
7. <https://cepr.org/voxeu/columns/recent-patterns-global-risk-behaviour-financial-markets>
8. <https://www.statestreet.com/web/insights/articles/documents/the-great-repricing-us-treasuries.pdf>
9. https://tw.tradingview.com/chart/DXY/qMxBWw4Z-What-you-need-to-know-about-the-DXY-index/?comment_s_sort=created
10. <https://www.fpmarkets.com/en-tw/education/forex-trading/what-is-the-us-dollar-index-and-how-to-trade-it/>
11. <https://www.forexfactory.com/thread/99145-us-dollar-index-aud-cad-chf-eur>
12. https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/33englishwebsite/02_online/45.pdf
13. <https://cernocapital.com/us-dollar-index-fit-purpose>
14. <https://www.investing.com/currencies/usd-twd>
15. <https://testbook.com/question-answer/the-united-states-dollar-index-usdx-is-a-measure--69b4fe3da352aca6a82f0352/amp>
16. <https://www.cbo.gov/publication/61882>
17. <https://www.crfb.org/papers/cbos-february-2026-budget-and-economic-outlook>
18. <https://www.crfb.org/blogs/trillion-dollar-interest-payments-are-new-norm>
19. <https://www.investing.com/news/economy-news/moodys-downgrades-us-sovereign-credit-rating-amid-fiscal-pressures-4051391>
20. <https://www.pgpf.org/article/moodys-downgraded-its-us-credit-rating-and-warns-that-recent-policy-decisions-will-worsen-fiscal-outlook/>
21. <https://www.pgpf.org/article/new-report-national-debt-outlook-gets-worse-as-interest-costs-exceed-1-trillion-annually/>
22. <https://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/republicans/2025/12/national-debt-hits-38-40-trillion-increase-d-2-23-trillion-year-over-year-6-12-billion-per-day>
23. <https://www.reuters.com/business/us-budget-deficit-grow-1853-trillion-fy2026-cbo-says-2026-02-11/>
24. <https://www.cbo.gov/publication/62050>
25. <https://bipartisanpolicy.org/article/visualizing-cbos-budget-and-economic-outlook-2025/>
26. <https://fortune.com/2026/01/12/treasury-national-debt-interest/>
27. <https://www.cnn.com/2025/05/16/moodys-downgrades-united-states-credit-rating-on-increase-in-government-debt.html>
28. <https://www.statestreet.com/web/insights/articles/documents/the-great-repricing-us-treasuries.pdf>
29. <https://www.cbo.gov/publication/62105>
30. <https://www.americanactionforum.org/insight/highlights-of-cbos-january-2025-budget-and-economic-outlook/>

31. <https://www.crfb.org/press-releases/cbo-estimates-439-billion-deficit-first-two-months-fy-2026>
32. <https://taxpolicycenter.org/briefing-book/how-did-tcja-affect-federal-budget-outlook>
33. <https://www.cbo.gov/publication/54994>
34. <https://www.crfb.org/blogs/2017-tax-cuts-continue-lose-revenue>
35. <https://schweikert.house.gov/2025/03/21/cbo-projects-deficits-will-sharply-rise-if-trump-tax-cuts-made-permanent/>
36. <https://www.americanactionforum.org/insight/cbos-updated-estimate-of-a-permanent-tcja/>
37. <https://www.crfb.org/blogs/unpaid-tcja-extension-would-shrink-economy-cbo-says>
38. <https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/p/2024-05-22-tcja-extenders/>
39. <https://bipartisanpolicy.org/article/the-new-cost-for-2025-tax-cut-extensions-4-trillion/>
40. <https://www.brookings.edu/articles/effects-of-the-tax-cuts-and-jobs-act-a-preliminary-analysis/>
41. <https://www.nber.org/digest/202406/investment-effects-2017-tax-cuts-and-jobs-act>
42. <https://www.crfb.org/blogs/cbo-estimates-3-trillion-debt-house-passed-obbbba>
43. <https://www.cbsnews.com/news/congressional-budget-office-cbo-estimate-trump-big-beautiful-bill-deficit-health-insurance/>
44. <https://www.youtube.com/watch?v=AdwFchjz2e8>
45. <https://thehill.com/business/budget/5332201-trump-tax-bill-deficit-cbo/>
46. <https://www.cbo.gov/system/files/2025-06/61387-Distributional-Effects.pdf>
47. <https://www.reuters.com/legal/government/us-supreme-court-rejects-trumps-global-tariffs-2026-02-20/>
48. <https://finance.yahoo.com/news/live/trump-tariffs-live-updates-trump-waives-jones-act-shipping-law-eu-re-starts-trade-deal-ratification-114538254.html>
49. <https://english.news.cn/20260221/96b4b05cdfd34a60adf0f1c83fc516e9/c.html>
50. <https://www.nytimes.com/2025/02/20/us/politics/trump-fed-independence.html>
51. <https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2025/aug/is-ai-contributing-unemployment-evidence-occupational-variation>
52. <https://www.pimco.com/lu/en/insights/tariff-ruling-drives-near-term-uncertainty-with-potential-for-longer-term-stability>
53. <https://fortune.com/article/jerome-powell-insists-fed-independence-is-law-supreme-court-might-change-that/>
54. <https://proceedings.systemdynamics.org/2025/papers/P1025.pdf>
55. <https://www.scotusblog.com/2026/02/supreme-court-strikes-down-tariffs/>
56. <https://www.euronews.com/business/2025/04/22/is-donald-trump-threatening-the-us-federal-reserves-independence>
57. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853125001428>
58. <https://dobetter.esade.edu/en/fed-independence-under-trump>
59. <https://www.brookings.edu/articles/brookings-experts-on-the-supreme-courts-tariff-decision/>
60. <https://www.wsj.com/economy/trade/trump-tariffs-trade-uncertainty-119f4651>

61. <https://www.nytimes.com/live/2026/02/20/us/trump-tariffs-supreme-court>
62. <https://www.statestreet.com/web/insights/articles/documents/the-great-repricing-us-treasuries.pdf>
63. <https://www.crfb.org/blogs/trillion-dollar-interest-payments-are-new-norm>
64. <https://www.pgpf.org/article/new-report-national-debt-outlook-gets-worse-as-interest-costs-exceed-1-trillion-annually/>
65. <https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/liq/insights/market-insights/market-updates/notes-on-the-week-ahead/the-investment-implications-of-the-tariff-decision/>
66. <https://www.cnn.com/2026/02/20/supreme-court-trump-tariff-decision-illegal-refunds.html>
67. <https://www.reuters.com/legal/government/us-supreme-court-rejects-trumps-global-tariffs-2026-02-20/>
68. <https://www.scotusblog.com/2026/02/supreme-court-strikes-down-tariffs/>
69. <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/us-tariff-turmoil-leaves-treasury-markets-dazed-2026-02-23/>
70. <https://rooseveltinstitute.org/blog/now-that-thats-all-out-of-the-way-a-2026-economic-preview/>
71. <https://fortune.com/2026/03/12/will-economy-enter-recession-goldman-jobs-war-economy/>
72. <https://budgetlab.yale.edu/research/state-tariffs-february-21-2026>
73. <https://www.morganstanley.com/insights/articles/us-supreme-court-tariff-reversal-global-market-impact>
74. <https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2025/aug/is-ai-contributing-unemployment-evidence-occupational-variation>
75. <https://equitablegrowth.org/what-impact-is-artificial-intelligence-having-on-the-u-s-labor-market-and-the-nations-economy/>
76. <https://privatebank.jpmorgan.com/latam/en/insights/markets-and-investing/tmt/why-ai-might-strain-the-economy-before-it-booms>
77. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/the-impact-of-artificial-intelligence-on-productivity-distribution-and-growth_d54e2842/8d900037-en.pdf
78. <https://www.investing.com/news/stock-market-news/why-usd-is-net-loser-from-ai-disruption-narrative-4511693>
79. <https://www.cbo.gov/publication/61882>
80. <https://www.crfb.org/papers/cbos-february-2026-budget-and-economic-outlook>
81. <https://www.crfb.org/blogs/trillion-dollar-interest-payments-are-new-norm>
82. <https://www.pgpf.org/article/new-report-national-debt-outlook-gets-worse-as-interest-costs-exceed-1-trillion-annually/>
83. <https://bipartisanpolicy.org/article/the-new-cost-for-2025-tax-cut-extensions-4-trillion/>
84. <https://gane.de/en/us-dollar-yes-or-no/>
85. <https://www.nytimes.com/2025/02/20/us/politics/trump-fed-independence.html>
86. <https://fortune.com/article/jerome-powell-insists-fed-independence-is-law-supreme-court-might-change-that/>
87. <https://www.euronews.com/business/2025/04/22/is-donald-trump-threatening-the-us-federal-reserves-independence>

88. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/298228/OFCE_Final MD October.pdf
89. <https://www.brookings.edu/articles/is-the-us-dollars-reserve-currency-status-eroding/>
90. <https://equityaxis.net/post/18807/2026/2/the-dollar-s-hegemony-is-the-world-ready-for-a-multipolar-currency-order>
91. <https://economictimes.com/news/international/us/u-s-dollar-loses-global-reserve-currency-dominance-imf-data-confirms-lowest-share-in-30-years-as-de-dollarization-accelerates-is-americas-financial-power-at-risk/articleshow/128713047.cms>
92. <https://www.aa.com.tr/en/economy/us-dollars-share-of-global-reserves-shrinks-amid-policy-uncertainty/3814225>
93. <https://www.bestbrokers.com/forex-brokers/global-reserve-currency-landscape-2025-u-s-dollar-shifts-from-dominant-force-to-record-low-share/>
94. <https://instituteofgeoconomics.org/en/research/2025062121/>
95. <https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/why-the-us-cannot-afford-to-lose-dollar-dominance/>
96. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/dollar-diminished-the-unmaking-of-us-financial-hegemony-under-trump/67A0051D4C763B1C76089ED957D9D979>
97. <https://www.pimco.com/lu/en/insights/tariff-ruling-drives-near-term-uncertainty-with-potential-for-longer-term-stability>
98. <https://www.nytimes.com/live/2026/02/20/us/trump-tariffs-supreme-court>
99. <https://www.newsweek.com/the-chances-of-a-us-recession-are-rising-11682220>
100. <https://www.epi.org/publication/the-trump-administrations-macroeconomic-agenda-harms-affordability-and-raises-inequality/>
101. <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-2025-edition-20250718.html>
102. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/01/Artificial-Intelligence-and-the-Great-Divergence-5.pdf>
103. <https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/worlds-central-banks-are-wary-ai-struggling-quit-dollar-survey-shows-2025-11-26/>
104. <https://www.imf.org/en/blogs/articles/2021/05/05/blog-us-dollar-share-of-global-foreign-exchange-reserves-drops-to-25-year-low>
105. https://www.lazardassetmanagement.com/docs/267538/RecalibratingDollarDominanceInAShifting_LazardResearch.pdf
106. <https://money.usnews.com/investing/articles/recession-2026-what-to-watch-how-to-prepare>
107. <https://testbook.com/question-answer/the-united-states-dollar-index-usdx-is-a-measure--69b4fe3da352aca6a82f0352/amp>
108. https://tw.tradingview.com/chart/DXY/qMxBWw4Z-What-you-need-to-know-about-the-DXY-index/?comments_sort=created
109. <https://www.fpmarkets.com/en-tw/education/forex-trading/what-is-the-us-dollar-index-and-how-to-trade-it/>
110. <https://www.forexfactory.com/thread/99145-us-dollar-index-aud-cad-chf-eur>

111. <https://www.investopedia.com/terms/u/usdx.asp>
112. <https://pepperstone.com/en/analysis/navigating-markets/us-dollar-surge-explained-safe-haven-flows-rising-treasury-yields-and-america-s-energy-advantage/>
113. https://cwapi.cathaysite.com.tw/uploads/33englishwebsite/02_online/45.pdf
114. <https://endowus.com/zh-hk/insights/usd-index-dxy-explained>
115. <https://cernocapital.com/us-dollar-index-fit-purpose>
116. <https://cepr.org/voxeu/columns/recent-patterns-global-risk-behaviour-financial-markets>
117. <https://www.investing.com/currencies/usd-twd>
118. <https://www.syfe.com/hk/magazine/zh-hant/美-匯-指數/>
119. https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index
120. <https://www.statestreet.com/web/insights/articles/documents/the-great-repricing-us-treasuries.pdf>
121. <https://tradingeconomics.com/taiwan/currency>
122. <https://www.reuters.com/business/us-budget-deficit-grow-1853-trillion-fy2026-cbo-says-2026-02-11/>
123. <https://www.cbo.gov/publication/62105>
124. <https://www.americanactionforum.org/insight/highlights-of-cbos-january-2025-budget-and-economic-outlook/>
125. <https://www.investing.com/news/economy-news/moodys-downgrades-us-sovereign-credit-rating-amid-fiscal-pressures-4051391>
126. <https://bipartisanpolicy.org/article/visualizing-cbos-budget-and-economic-outlook-2025/>
127. <https://fortune.com/2026/01/12/treasury-national-debt-interest/>
128. <https://www.pgpf.org/article/moodys-downgraded-its-us-credit-rating-and-warns-that-recent-policy-decisions-will-worsen-fiscal-outlook/>
129. <https://www.cbo.gov/publication/62050>
130. <https://www.cnn.com/2025/05/16/moodys-downgrades-united-states-credit-rating-on-increase-in-government-debt.html>
131. <https://www.crfb.org/press-releases/cbo-estimates-439-billion-deficit-first-two-months-fy-2026>
132. <https://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/republicans/2025/12/national-debt-hits-38-40-trillion-increased-2-23-trillion-year-over-year-6-12-billion-per-day>
133. <https://taxpolicycenter.org/briefing-book/how-did-tcja-affect-federal-budget-outlook>
134. <https://www.brookings.edu/articles/effects-of-the-tax-cuts-and-jobs-act-a-preliminary-analysis/>
135. <https://www.cbo.gov/publication/54994>
136. <https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/p/2024-05-22-tcja-extendors/>
137. <https://www.crfb.org/blogs/2017-tax-cuts-continue-lose-revenue>
138. <https://www.crfb.org/blogs/cbo-estimates-3-trillion-debt-house-passed-obbbba>
139. <https://www.nber.org/digest/202406/investment-effects-2017-tax-cuts-and-jobs-act>
140. <https://www.cbsnews.com/news/congressional-budget-office-cbo-estimate-trump-big-beautiful-bill-deficit-health-insurance/>

141. <https://schweikert.house.gov/2025/03/21/cbo-projects-deficits-will-sharply-rise-if-trump-tax-cuts-made-permanent/>
142. <https://www.youtube.com/watch?v=AdwFchjz2e8>
143. <https://www.americanactionforum.org/insight/cbos-updated-estimate-of-a-permanent-tcja/>
144. <https://www.crfb.org/blogs/unpaid-tcja-extension-would-shrink-economy-cbo-says>
145. <https://thehill.com/business/budget/5332201-trump-tax-bill-deficit-cbo/>
146. <https://www.cbo.gov/system/files/2025-06/61387-Distributional-Effects.pdf>
147. <https://www.brookings.edu/articles/brookings-experts-on-the-supreme-courts-tariff-decision/>
148. <https://www.wsj.com/economy/trade/trump-tariffs-trade-uncertainty-119f4651>
149. <https://finance.yahoo.com/news/live/trump-tariffs-live-updates-trump-waives-jones-act-shipping-law-eu-re-starts-trade-deal-ratification-114538254.html>
150. <https://english.news.cn/20260221/96b4b05cdfd34a60adf0f1c83fc516e9/c.html>
151. <https://proceedings.systemdynamics.org/2025/papers/P1025.pdf>
152. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853125001428>
153. <https://dobetter.esade.edu/en/fed-independence-under-trump>
154. <https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-special-report-us-and-israeli-strikes-february-28-2026/>
155. <https://www.npr.org/2026/03/20/nx-s1-5754550/israel-strikes-tehran-iran-attacks-gulf>
156. <https://www.cbsnews.com/live-updates/iran-war-us-israel-gulf-allies-strait-of-hormuz-attacks-oil-prices-stocks/>
157. https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Iran_war
158. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-us-war-live-trump-strait-of-hormuz-israel-b2942599.html>
159. <https://www.cnn.com/2026/03/06/politics/us-war-iran-cost>
160. <https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/12/israel-us-iran-war-cost>
161. <https://www.csis.org/analysis/iran-war-cost-estimate-update-113-billion-day-6-165-billion-day-12>
162. <https://www.nytimes.com/2026/03/11/world/middleeast/iran-war-costs-pentagon.html>
163. <https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-estimates-iran-war-cost-over-11-billion-six-days-source-2026-03-11/>
164. <https://www.aa.com.tr/en/americas/us-operations-against-iran-rack-up-over-10b-in-just-10-days/3856455>
165. <https://www.aljazeera.com/news/2026/3/3/how-much-could-the-iran-war-cost-the-us-heres-what-we-know>
166. <https://www.nytimes.com/2026/03/01/business/energy-environment/iran-war-oil-prices.html>
167. <https://www.cnn.com/2026/03/01/business/oil-prices-us-attack-iran-vis>
168. <https://news.sky.com/story/us-central-bank-eyes-iran-war-lift-to-inflation-as-oil-prices-surge-again-13521369>
169. <https://www.reuters.com/business/energy/oil-jumps-us-iran-conflict-escalates-disrupts-shipping-2026-03-01/>

170. <https://www.cnn.com/2026/03/02/as-trump-declares-inflation-tamed-iran-conflict-threatens-new-price-pressures.html>
171. <https://fortune.com/2026/03/12/will-economy-enter-recession-goldman-jobs-war-economy/>
172. <https://www.dw.com/en/did-the-us-israel-strikes-on-iran-break-international-law/a-76203543>
173. <https://passblue.com/2026/02/28/un-security-council-falls-short-of-fully-condemning-us-israeli-attack-on-iran/>
174. <https://www.aljazeera.com/news/2026/3/3/are-us-israeli-attacks-against-iran-legal-under-international-law>
175. <https://press.un.org/en/2026/sc16315.doc.htm>
176. <https://www.forbes.com/sites/saradorn/2026/03/18/just-6-nato-countries-publicly-back-us-attacks-on-iran/>
177. <https://europeantimes.org/when-allies-sit-out-natos-refusal-is-a-test-of-american-leadership-not-its-limits/>
178. <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/natos-rutte-praises-us-israeli-military-action-against-iran-says-alliance-wont-2026-03-02/>
179. <https://www.euronews.com/2026/03/17/israel-says-it-has-launched-new-strikes-targeting-tehran-and-beirut-as-war-in-iran-enters->
180. <https://www.prsgroup.com/the-cost-of-risk-what-new-2026-icrg-data-says-about-the-iran-conflict/>
181. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/dollar-diminished-the-unmaking-of-us-financial-hegemony-under-trump/67A0051D4C763B1C76089ED957D9D979>
182. https://en.wikipedia.org/wiki/Reactions_to_the_2026_Iran_war
183. <https://gidsco.substack.com/p/the-iran-2026-war-as-a-live-case>
184. <https://ngo-monitor.org/reports/ngos-2026-iran-war/>
185. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-urges-immediate-ceasefire-after-us-israel-strike-iran-2026-03-01/>
186. <https://moderndiplomacy.eu/2026/03/14/chinas-middle-east-envoy-touring-in-the-region-to-mediate-between-iran-america-and-israel-to-stop-the-war/>
187. <https://www.reuters.com/world/china/china-will-continue-mediating-middle-east-ceasefire-foreign-minister-says-2026-03-18/>
188. <https://www.presstv.ir/Detail/2026/03/03/764923/Law-of-jungle-China-says-Israeli-US-aggression-against-Iran-must-stop>
189. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/fyrbt/202603/t20260319_11877725.html
190. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-01/china-condemns-unacceptable-us-israeli-strikes-on-iran>
191. <https://asiatimes.com/2026/03/how-chinas-analysts-view-the-us-iran-war/>
192. <https://www.vrt.be/vrtnws/en/2026/03/09/how-the-us-hopes-to-weaken-china-with-a-war-against-iran-but-ri/>
193. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/china-gains-an-edge-from-trump-s-war-with-iran-officials-say>
194. <https://www.nytimes.com/2026/03/17/world/asia/iran-war-china-us-trump-xi.html>
195. <https://geopoliticeconomy.com/2026/03/17/economic-war-iran-petrodollar-oil-yuan/>

196. [https://www.cnn.com/2026/03/02/as-trump-declares-inflation-tamed-iran-conflict-threatens-new-price-pr
essures.html](https://www.cnn.com/2026/03/02/as-trump-declares-inflation-tamed-iran-conflict-threatens-new-price-pr
essures.html)
197. [https://www.reuters.com/business/energy/oil-jumps-us-iran-conflict-escalates-disrupts-shipping-2026-03-
01/](https://www.reuters.com/business/energy/oil-jumps-us-iran-conflict-escalates-disrupts-shipping-2026-03-
01/)
198. [https://news.sky.com/story/us-central-bank-eyes-iran-war-lift-to-inflation-as-oil-prices-surge-again-1352136
9](https://news.sky.com/story/us-central-bank-eyes-iran-war-lift-to-inflation-as-oil-prices-surge-again-1352136
9)
199. [https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-estimates-iran-war-cost-over-11-billion-six-days-s
ource-2026-03-11/](https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-estimates-iran-war-cost-over-11-billion-six-days-s
ource-2026-03-11/)
200. [https://economictimes.com/news/international/us/u-s-dollar-loses-global-reserve-currency-dominance-imf-
data-confirms-lowest-share-in-30-years-as-de-dollarization-accelerates-is-americas-financial-power-at-ris
k/articleshow/128713047.cms](https://economictimes.com/news/international/us/u-s-dollar-loses-global-reserve-currency-dominance-imf-
data-confirms-lowest-share-in-30-years-as-de-dollarization-accelerates-is-americas-financial-power-at-ris
k/articleshow/128713047.cms)
201. [https://www.aa.com.tr/en/economy/us-dollars-share-of-global-reserves-shrinks-amid-policy-uncertainty/381
4225](https://www.aa.com.tr/en/economy/us-dollars-share-of-global-reserves-shrinks-amid-policy-uncertainty/381
4225)
202. [https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/dollar-diminished-the-unmaking-
of-us-financial-hegemony-under-trump/67A0051D4C763B1C76089ED957D9D979](https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/dollar-diminished-the-unmaking-
of-us-financial-hegemony-under-trump/67A0051D4C763B1C76089ED957D9D979)
203. <https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025062121/>
204. [https://equityaxis.net/post/18807/2026/2/the-dollar-s-hegemony-is-the-world-ready-for-a-multipolar-curre
ncy-order](https://equityaxis.net/post/18807/2026/2/the-dollar-s-hegemony-is-the-world-ready-for-a-multipolar-curre
ncy-order)
205. https://sl.china-embassy.gov.cn/eng/xwdt/202603/t20260320_11877886.htm
206. <https://www.usatoday.com/story/news/world/2026/03/02/china-condemns-iran-strikes/88943417007/>
207. [https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/chinas-top-diplomat-urges-against-further-casualties-in-mideast-vow
s-efforts-for-ceasefire-mediation/3869728](https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/chinas-top-diplomat-urges-against-further-casualties-in-mideast-vow
s-efforts-for-ceasefire-mediation/3869728)
208. [https://www.wsj.com/livecoverage/iran-strikes-2026/card/russia-china-condemn-strikes-on-iran-at-u-n-as-
u-s-defends-action-as-lawful-sUTMjeeT7ksL8dT0o1AE](https://www.wsj.com/livecoverage/iran-strikes-2026/card/russia-china-condemn-strikes-on-iran-at-u-n-as-
u-s-defends-action-as-lawful-sUTMjeeT7ksL8dT0o1AE)